

Тема 1: Начала программирование. Операторы, вычисления, ввод-вывод.

Задание 1.2.

2. Постановка задачи.

Написать простую программу. Ввести два числа с клавиатуры, вычислить их сумму и напечатать результат. Использовать функцию `printf` для приглашений на ввод и для распечатки результата. Использовать функцию `scanf` для ввода каждого числа отдельно с клавиатуры. Для получения доступа к функциям `printf` и `scanf` включить в программу заголовочный файл `stdio.h`. Использовать корректные спецификаторы форматирования. Здесь и далее для распечатки надписей на экране использовать латинские буквы для избежания проблем с кодировками символов.

3. Математическая модель.

$a + b = c$.

4. Список идентификаторов.

Имя	Тип	Смысл
A	double	Вводимая переменная
B	double	Вводимая переменная
C	double	Результат

5. Код программы.

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main(void)
5  {
6      double a, b;
7      double c;
8
9      printf("Enter number a ");
10     scanf("%d", &a);
11
12     printf("Enter number b ");
13     scanf("%d", &b);
14
15     c = a + b;
16
17     printf("Result: a + b = %d", c);
18
19     return 0;
20 }
21
```

6. Результат выполненной программы.

```
Enter number a 23
Enter number b 2345
Result: a + b = 2368
Process returned 0 (0x0)   execution time : 3.756 s
Press any key to continue.
```

Задание 1.3.

2. Постановка задачи.

Вычислить значение выражения: $u(x, y) = \frac{1 + \sin^2(x+y)}{2 + |x - \frac{2x^2}{1 + |\sin(x+y)|}|}$,

введя x и y с клавиатуры. Подберите значения аргументов x и y самостоятельно за исключением тривиальных значений. Напечатайте вычисленное значение $u(x, y)$ на экране. Включить в программу заголовочный файл `math.h` для доступа к математическим функциям.

3. Математическая модель.

$$u(x, y) = \frac{1 + \sin^2(x+y)}{2 + |x - \frac{2x^2}{1 + |\sin(x+y)|}|}.$$

4. Список идентификаторов.

Имя	Тип	Смысл
y	float	Входная переменная
x	float	Входная переменная
a	float	Промежуточная переменная
u	float	Результат

5. Код программы.

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include <math.h>
4
5  int main(void)
6  {
7      float y, x, a, u;
8
9      printf("Enter y \n");
10     scanf("%f", &y);
11
12     printf("Enter x \n");
13     scanf("%f", &x);
14
15     a = fabs(sin(x+y));
16
17     u = (1+a*a) / (2+fabs(x-((2*x*x)/(1+fabs(a)))));
18     printf("u(x, y) = %f", u);
19
20     return 0;
21 }
22

```

6. Результат выполненной программы.

```

Enter y
3.75
Enter x
1.5
u(x, y) = 0.594975
Process returned 0 (0x0)   execution time : 8.433 s
Press any key to continue.

```

Задание 1.4.

2. Постановка задачи.

Вычислить значение выражения:

$$h(x) = -\frac{x-a}{\sqrt[3]{x^2+a^2}} - \frac{4\sqrt[4]{(x^2+b^2)^3}}{2+a+b+\sqrt[3]{(x-c)^2}}.$$

Выполнить для следующих значений:

$a = 0.12, b = 3.5, c = 2.4, x = 1.4;$

$a = 0.12, b = 3.5, c = 2.4, x = 1.6;$

$a = 0.27, b = 3.9, c = 2.8, x = 1.8.$

3. Математическая модель.

$$h(x) = -\frac{x-a}{\sqrt[3]{x^2+a^2}} - \frac{4\sqrt[4]{(x^2+b^2)^3}}{2+a+b+\sqrt[3]{(x-c)^2}}.$$

4. Список идентификаторов.

Тип	Имя	Смысл
a	float	Входная переменная
b	float	Входная переменная
c	float	Входная переменная
x	float	Входная переменная
h	float	Результат

5. Код программы.

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include <math.h>
4
5  int main(void)
6  {
7      float a, b, c, x, h;
8
9      a = 0.12, b = 3.5, c = 2.4, x = 1.4;
10     h = - (x - a) / (cbtrf(x * x + a * a)) - 4 * (powf((x * x + b * b), 0.75)) / (2 + a + b + cbtrf(powf(x - c, 2)));
11     printf("First result = %f \n", h);
12
13     x = 1.6;
14     h = - (x - a) / (cbtrf(x * x + a * a)) - 4 * (powf((x * x + b * b), 0.75)) / (2 + a + b + cbtrf(powf(x - c, 2)));
15     printf("Second result = %f \n", h);
16
17     a = 0.27, b = 3.9, c = 2.8, x = 1.8;
18     h = - (x - a) / (cbtrf(x * x + a * a)) - 4 * (powf((x * x + b * b), 0.75)) / (2 + a + b + cbtrf(powf(x - c, 2)));
19     printf("Third result = %f \n", h);
20
21     return 0;
22 }
```

6. Результат выполненной программы.

```
First result = -5.442602
Second result = -5.738755
Third result = -5.992693

Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.093 s
Press any key to continue.
```

Тема 2. Организация циклов. Условные конструкции.

Задание 2.1.

2. Постановка задачи.

Вычислить используя цикл for координаты планеты Марс относительно Земли с течением времени t . Распечатать на экране координаты для каждой итерации по t . Координаты планеты Марс для каждой итерации задаются заданы формулами:

$$x = r_1 * \cos(w_1 t) - r_2 * \cos(w_2 t),$$

$$y = r_1 * \sin(w_1 t) - r_2 * \sin(w_2 t),$$

$$w_1 = \frac{2\pi}{T_1},$$

$$w_2 = \frac{2\pi}{T_2},$$

где r_1 – радиус орбиты Марса, r_2 – радиус орбиты Земли, T_1 и T_2 — периоды обращения указанных планет соответственно, t – каждый заданный момент времени внутри цикла по времени.

3. Математическая модель.

$$x = r_1 * \cos(w_1 t) - r_2 * \cos(w_2 t),$$

$$y = r_1 * \sin(w_1 t) - r_2 * \sin(w_2 t),$$

$$w_1 = \frac{2\pi}{T_1},$$

$$w_2 = \frac{2\pi}{T_2}.$$

4. Список идентификаторов.

Имя	Тип	Смысл
T	double	Входная переменная
TT	double	Входная переменная
r	double	Входная переменная
rr	double	Входная переменная
w	double	Промежуточная переменная
ww	double	Промежуточная переменная
t	int	Счётчик цикла
x	double	Результат
y	double	Результат

5. Код программы.

```

1  #include <stdlib.h>
2  #include <stdio.h>
3  #include <math.h>
4
5  int main(void)
6  {
7      double T = 687; //размерность периода взята в сутках
8      double TT = 365;
9      double r = 228; //размерность радиуса взята в млн км
10     double rr = 150;
11
12     double w = 2*M_PI/T;
13     double ww = 2*M_PI/TT;
14
15     int t;
16     double x, y;
17     for (t = 0; t <= 405; t = t + 15) {
18         x = r*cos(w*t) - rr*cos(ww*t);
19         y = r*sin(w*t) - rr*sin(ww*t);
20         printf("If t=%d", t);
21         printf(" then x=%.2f", x);
22         printf(" y=%.2f \n", y);
23     }
24
25     return 0;
26 }
27

```

6. Результат выполненной программы.

```

If t=0 then x=78.00 y=0.00
If t=15 then x=80.83 y=-7.12
If t=30 then x=89.03 y=-12.29
If t=45 then x=101.76 y=-13.71
If t=60 then x=117.67 y=-9.89
If t=75 then x=135.02 y=0.25
If t=90 then x=151.80 y=17.22
If t=105 then x=165.88 y=41.00
If t=120 then x=175.17 y=70.93
If t=135 then x=177.79 y=105.81
If t=150 then x=172.19 y=143.89
If t=165 then x=157.31 y=183.06
If t=180 then x=132.67 y=220.90
If t=195 then x=98.42 y=254.89
If t=210 then x=55.36 y=282.58
If t=225 then x=4.91 y=301.70
If t=240 then x=-50.93 y=310.39
If t=255 then x=-109.73 y=307.30
If t=270 then x=-168.72 y=291.67
If t=285 then x=-225.01 y=263.45
If t=300 then x=-275.69 y=223.28
If t=315 then x=-318.08 y=172.50
If t=330 then x=-349.85 y=113.08
If t=345 then x=-369.18 y=47.50
If t=360 then x=-374.85 y=-21.38
If t=375 then x=-366.39 y=-90.47
If t=390 then x=-344.01 y=-156.65
If t=405 then x=-308.70 y=-216.90

Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.150 s
Press any key to continue.

```

Задание 2.2.

2. Постановка задачи.

Вычислить определённый интеграл от заданной функции методом трапеций:

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b e^{x+2}dx$$

3. Математическая модель.

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b e^{x+2}dx$$

4. Список идентификаторов.

Имя	Тип	Смысл
a	float	Входная переменная
b	float	Входная переменная
h	float	Шаг цикла
l	float	Результат
n	int	Промежуточная переменная
i	float	
sum	float	Промежуточная переменная

5. Код программы.

```

1  #include <stdlib.h>
2  #include <stdio.h>
3
4  int main(void)
5  {
6      float a, b, h, I;
7      int n = 10000;
8
9      printf("Enter a \n");
10     scanf("%f", &a);
11     printf("Enter b \n");
12     scanf("%f", &b);
13
14     h = (a + b)/n;
15
16     float i, sum;
17     for (i = a + h; i <= b - h; i = i + h) {
18         sum = sum + exp(i + 2);
19     }
20
21     I = h*((exp(i + 2) + exp(i + 2))/2 + sum);
22     printf("Define integral = %.2f", I);
23
24     return 0;
25 }
26

```

6. Результат выполненной программы.

```

Enter a
1
Enter b
3.75
Define integral = 294.09
Process returned 0 (0x0)   execution time : 8.089 s
Press any key to continue.

```

Задание 2.3.

2. Постановка задачи.

Организовать и распечатать последовательность чисел Падована, не превосходящих число m , введенное с клавиатуры. Числа Падована представлены следующим рядом: 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 21, 28, 37, 49, 65, 86, 114, 151, 200, 265, ... Использовать конструкцию `for` и простые варианты условной конструкции `if else`. Для этих чисел заданы формулы:

$$P(0) = P(1) = P(2) = 1,$$

$$P(n) = P(n - 2) + P(n - 3).$$

3. Математическая модель.

$$P(0) = P(1) = P(2) = 1,$$

$$P(n) = P(n - 2) + P(n - 3).$$

4. Список идентификаторов.

Имя	Тип	Смысл
a	int	Входная переменная
b	int	Входная переменная
c	int	Входная переменная
n	int	Счётчик цикла
m	int	Входная переменная
p	int	Результат

5. Код программы.

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main()
5  {
6      int m, p;
7
8      printf("Enter m \n");
9      scanf("%d", &m);
10
11     int a = 1;
12     int b = 1;
13     int c = 1; // a = p(n-3), b = p(n-2), c = p(n-1)
14     printf("\n %d, %d, %d, ", a, b, c);
15
16     int n;
17     for (n = 3; n<=m; n++) {
18         p = a + b;
19         if (p <= m) {
20             printf("%d, ", p);
21             a = b;
22             b = c;
23             c = p; }
24         else {
25             break;
26         }
27     }
28     return 0;
29 }
30

```

6. Результат выполненной программы.

```

Enter m
285
1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 21, 28, 37, 49, 65, 86, 114, 151, 200, 265.
Process returned 0 (0x0)   execution time : 3.409 s
Press any key to continue.

```

Задание 2.4.

2. Постановка задачи.

С клавиатуры вводится трёхзначное число, считается сумма его цифр. Если сумма цифр числа больше 10, то вводится следующее трёхзначное число, если сумма меньше либо равна 10 — программа завершается.

3. Математическая модель.

$$\text{sum} = (a / 100) + (a \% 10) + (a / 10) \% 10$$

4. Список идентификаторов.

Имя	Тип	Смысл
a	int	Входная переменная
sum	int	Результат

5. Код программы.

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include <math.h>
4
5  int main()
6  {
7      int a;
8      int sum = 11;
9
10     while (sum>10) {
11         printf("Enter a \n");
12         scanf("%d", &a);
13         sum = (a / 100) + (a % 10) + (a / 10) % 10;
14     }
15
16     return 0;
17 }
18

```

6. Результат выполненной программы.

```

Enter a
789
Enter a
687
Enter a
555
Enter a
550

Process returned 0 (0x0)   execution time : 9.561 s
Press any key to continue.

```

Тема 3. Основы работы со статическими массивами.

Задание 3.1.

2. Постановка задачи.

Для некоторого числового вектора X , введённого с клавиатуры, вычислить значения вектора $Y = X \cdot X$ ($y_i = x_i \cdot x_i$ — поэлементно).

3. Математическая модель.

$Y = X \cdot X$ ($y_i = x_i \cdot x_i$ — поэлементно).

4. Список идентификаторов.

Имя	Тип	Смысл
$x[]$	array	Входной массив
$y[]$	array	Результат
a	int	Входная переменная
i	int	Счётчик цикла

5. Код программы.

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main(void)
5  {
6      int a;
7
8      printf("Enter the size of X \n");
9      scanf("%d", &a);
10
11     int x[a];
12     int y[a];
13
14     printf("Enter the elements of X \n");
15
16     int i;
17     for (i = 1; i <= a; i++) {
18         scanf("%d", &x[i]);
19     }
20
21     printf("\nElements of Y: \n");
22
23     for (i = 1; i <= a; i++) {
24         y[i] = x[i] * x[i];
25         printf("%d \n", y[i]);
26     }
27
28     return 0;
29 }
30

```

6. Результат выполненной программы.

```

Enter the size of X
5
Enter the elements of X
1
2
3
4
5
Elements of Y:
1
4
9
16
25
Process returned 0 (0x0)   execution time : 3.412 s
Press any key to continue.

```

Задание 3.2.

2. Постановка задачи.

Для некоторого числового массива X, введённого с клавиатуры поэлементно, изменить порядок элементов на обратный и распечатать результат на экране.

3. Математическая модель.

$x[i] = x[a-i]$

4. Список идентификаторов.

Имя	Тип	Смысл
x	array	Входной массив
a	int	Промежуточная переменная
i	int	Счётчик цикла
t	int	Промежуточная переменная

5. Код программы.

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include <math.h>
4
5  int main(void)
6  {
7      int a;
8
9      printf("Enter the size of X \n");
10     scanf("%d", &a);
11
12     int x[a];
13
14     printf("Enter the elements of X \n");
15
16     int i;
17     for (i = 0; i <= (a - 1); i++) {
18         scanf("%d", &x[i]);
19     }
20
21     int t;
22     for (i = 0; i <= ((a - 1)*0.5); i++) {
23         t = x[i];
24         x[i] = x[(a - 1) - i];
25         x[(a - 1) - i] = t;
26     }
27
28     printf("\nResult: \n");
29 }
```

```

27
28     printf("\nResult: \n");
29
30     for (i = 0; i <= (a - 1); i++) {
31         printf("%d \n", x[i]);
32     }
33
34     return 0;
35 }
36

```

6. Результат выполненной программы.

```

Enter the size of X
5
Enter the elements of X
23
33
44
76
890
Result:
890
76
44
33
23
Process returned 0 (0x0)   execution time : 50.923 s
Press any key to continue.

```

Задание 3.3.

2. Постановка задачи.

Транспонировать матрицу:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

3. Математическая модель.

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}.$$

4. Список идентификаторов.

Имя	Тип	Смысл
a	matrix	Входной двумерный массив

i	int	Счётчик цикла
j	int	Счётчик цикла
t	int	Промежуточная переменная

5. Код программы.

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main(void)
5  {
6      int a[3][3]={ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 };
7
8      int i = 0;
9      int j = 0;
10     int t;
11     while (i <= 2) {
12         while (j <= i) {
13             t = a[i][j];
14             a[i][j] = a[j][i];
15             a[j][i] = t;
16             j++;
17         }
18         i++;
19         j = 0;
20     }
21
22     printf("Transposed matrix: \n");
23
24     printf("%d %d %d\n", a[0][0], a[0][1], a[0][2]);
25     printf("%d %d %d\n", a[1][0], a[1][1], a[1][2]);
26     printf("%d %d %d\n", a[2][0], a[2][1], a[2][2]);
27
28     return 0;
29 }
30

```

6. Результат выполненной программы.

```

Transposed matrix:
1 4 7
2 5 8
3 6 9

Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.177 s
Press any key to continue.

```

Задание 3.4.

2. Постановка задачи.

Преобразовать исходную матрицу так, чтобы первый элемент каждой строки был заменён средним арифметическим элементов этой строки.

3. Математическая модель.

$t = \frac{a_{11}+a_{12}+\dots+a_{1n}}{d}$, где t – среднее арифметическое, a_{ij} – элементы матрицы, a – количество столбцов матрицы.

4. Список идентификаторов.

Имя	Тип	Смысл
c	int	Входная переменная
d	int	Входная переменная
sum	float	Промежуточная переменная
a	float	Входной массив/Результат
i	int	Счётчик цикла
j	int	Счётчик цикла

5. Код программы.


```

1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include <math.h>
4
5  int main()
6  {
7      int c, d;
8      float sum;
9
10     printf("Enter the number of rows \n");
11     scanf("%d, \n", &c);
12     printf("Enter the number of columns \n");
13     scanf("%d, \n", &d);
14
15     printf("Enter elements of a matrix \n");
16
17     float a[c][d];
18     int i, j;
19     for (i = 0; i <= (c - 1); i++) {
20         for (j = 0; j <= (d - 1); j++){
21             scanf("%f", &a[i][j]);
22         }
23     }
24
25     for (i = 0; i <= (c - 1); i++) {
26         sum = 0;
27         for (j = 0; j <= (d - 1); j++){
28             sum = sum + a[i][j];
29         }
30         a[i][0] = sum / (float)d;
31     }
32
33     printf("Result: \n");
34
35     for (i = 0; i <= (c - 1); i++) {
36         printf("\n");
37         for (j = 0; j <= (d - 1); j++){
38             printf("%.2f ", a[i][j]);
39         }
40     }
41
42     return 0;
43 }
44

```

6.Результат выполненной программы.

```

Enter the number of rows
3
Enter the number of columns
3
Enter elements of a matrix
15
5
20
6
66
100
3
13
29
Result:
13.33 5.00 20.00
57.33 66.00 100.00
15.00 13.00 29.00
Process returned 0 (0x0)   execution time : 11.854 s
Press any key to continue.

```

Задание 3.5.

2. Постановка задачи.

Реализовать самостоятельно алгоритм сортировки вставками (без создания своих функций, внутри функции main).

3. Математическая модель.

Перестановка местами двух элементов с помощью дополнительной переменной:

```
t = a[j-1];
```

```
a[j-1] = a[j];
```

```
a[j] = t.
```

4. Список идентификаторов.

Имя	Тип	Смысл
c	int	Входная переменная
a	array	Входной массив
i	int	Счётчик цикла
j	int	Счётчик цикла
t	int	Промежуточная переменная

5. Код программы.

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main()
5  {
6      int c;
7
8      printf("Enter the number of elements \n");
9      scanf("%d", &c);
10
11     printf("Enter elements of array \n");
12
13     int a[c];
14     int i;
15     for (i = 0; i < c; i++) {
16         scanf("%d", &a[i]);
17     }
18
19     int j, t;
20     for (i = 1; i < c; i++)
21     for (j = i; j > 0 && a[j-1] > a[j]; j--) {
22         t = a[j-1];
23         a[j-1] = a[j];
24         a[j] = t;
25     }
26
27     printf("Result: \n");
28
29     for (i = 0; i < c; i++) {
30         printf("%d ", a[i]);
31     }
32
33     return 0;
34 }
35

```

6. Результат выполненной программы.

```

Enter the number of elements
5
Enter elements of array
11
2
0
-3
6
Result:
-3 0 2 6 11
Process returned 0 (0x0)   execution time : 9.052 s
Press any key to continue.

```